

Diccionario de Datos - Arquitectura Híbrida

Especificación del Esquema NoSQL (MongoDB) • Sistema GeHO

1. Introducción al Modelo de Datos

El sistema de gestión hotelera **GeHO** implementa una arquitectura híbrida de almacenamiento para maximizar la eficiencia operativa. Mientras que el núcleo transaccional y relacional reside en **SQL Server** (bajo propiedades ACID), la persistencia de los comprobantes de salida de los huéspedes (Check-Out) se delega a **MongoDB**.

La colección `Tickets` almacena documentos JSON que representan una fotografía inmutable de la estancia. Esto previene alteraciones históricas debido a futuros cambios en tarifas o catálogos en el motor relacional, optimizando además la velocidad de lectura al consolidar toda la información en un solo documento embebido.

2. Estructura de la Colección: Tickets

CAMPO (BSON / JSON)	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN Y ORIGEN LÓGICO (SQL SERVER)
<code>_id</code>	ObjectId	Llave Primaria	Identificador único y mandatorio autogenerado por MongoDB para cada documento físico de ticket.
<code>IdRecepcion_SQL</code>	Int32	Vínculo Lógico	ID transaccional proveniente de la tabla relacional <code>dbo.RECEPCION.IdRecepcion</code> . Llave de auditoría cruzada entre ambos motores.
<code>Folio</code>	String	Requerido	Código alfanumérico único para control de impresión y auditoría administrativa (Ej: "TKT-000002").
<code>FechaEmision</code>	DateTime	Requerido	Fecha y hora exacta en la que se procesó el cierre de la habitación y el Check-Out.
<code>Cliente</code>	String	Requerido	Nombre completo del huésped extraído y concatenado desde <code>dbo.PERSONA</code> (Nombre + Apellido) al momento del cierre.
<code>Habitacion</code>	String	Requerido	Número identificador del cuarto físico asociado (Origen: <code>dbo.HABITACION.Numero</code>).
<code>DetalleCobro</code>	Array (Object)	Opcional	Arreglo indexado que contiene la lista de conceptos facturados (Hospedaje base y consumos adicionales de tienda).

CAMPO (BSON / JSON)	TIPO DE DATO	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN Y ORIGEN LÓGICO (SQL SERVER)
DetalleCobro.Concepto	String	Condicional	Descripción textual del cargo. Incluye cantidades en formato legible para consumos de tienda (Ej: "Hospedaje", "AGUA LIFE (x1)").
DetalleCobro.Monto	Double (Decimal)	Condicional	Importe financiero correspondiente al concepto de la línea actual.
Totales	Object	Requerido	Subdocumento embebido que encapsula el estado analítico de la liquidación económica final.
Totales.TotalPagado	Double (Decimal)	Requerido	Monto bruto total acumulado de la estancia entera (Suma de Hospedaje + Tienda).
Totales.Anticipo	Double (Decimal)	Requerido	Monto abonado con anterioridad por el cliente en ventanilla (Origen: dbo.RECEPCION.Adelanto).
Totales.Restante	Double (Decimal)	Requerido	Saldo neto final liquidado y cobrado en efectivo/tarjeta al momento exacto de la salida.

Nota de Diseño de Base de Datos: Al estar embebido el bloque de **DetalleCobro**, se elimina por completo la necesidad de ejecutar operaciones de JOIN costosas sobre bases de datos históricas de gran volumen, permitiendo lecturas en milisegundos desde la interfaz de usuario.

3. Ejemplo de Estructura de Documento Real

A continuación se detalla la sintaxis nativa de un documento JSON válido insertado en la colección de MongoDB correspondiente a un Check-Out real del sistema:

```
{
  "IdRecepcion_SQL": 2,
  "Folio": "TKT-000002",
  "FechaEmision": "2026-05-18T10:30:00Z",
  "Cliente": "Bartolome Abe",
  "Habitacion": "002",
  "DetalleCobro": [
    {
      "Concepto": "Hospedaje",
      "Monto": 240.00
    },
    {
      "Concepto": "AGUA LIFE (x1)",

```

```
    "Monto": 3.00
  },
  {
    "Concepto": "CHOCOLATE DMX (x2)",
    "Monto": 1.60
  }
],
"Totales": {
  "TotalPagado": 244.60,
  "Anticipo": 200.00,
  "Restante": 44.60
}
}
```